

Algèbre de Boole

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

Soient un ensemble E et des sous-ensembles $A, B, C \subset E$ et l'ensemble vide $\emptyset$, alors on peut effectuer sur E, A, B, C et $\emptyset$ les opérations de réunion et d'intersection, notées respectivement $\cup$ et $\cap$:

$$\begin{array}{ll} A \cup A = A & A \cap A = A \\ A \cup \emptyset = A & A \cap \emptyset = \emptyset \\ \emptyset \cup A = A & \emptyset \cap A = \emptyset \\ \emptyset \cup \emptyset = \emptyset & \emptyset \cap \emptyset = \emptyset \\ (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) & (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \end{array} \quad (1)$$

On peut noter $+$ la réunion et $\times$ l'intersection :

$$\begin{array}{ll} A + A = A & A \times A = A \\ A + \emptyset = A & A \times \emptyset = \emptyset \\ \emptyset + A = A & \emptyset \times A = \emptyset \\ \emptyset + \emptyset = \emptyset & \emptyset \times \emptyset = \emptyset \\ (A + B) \times C = (A \times C) + (B \times C) & (A \times B) + C = (A + C) \times (B + C) \end{array} \quad (2)$$

Dans un ensemble E à un seul élément, l'ensemble des parties de E se réduit à E et à $\emptyset$. L'ensemble vide est à deux éléments auxquels on fait correspondre les images : $I(E) = 1$ et $I(\emptyset) = 0$.

Sur cet ensemble K à deux éléments 0 et 1, l'algèbre suivante est appelée algèbre de G. Boole :

George
Boole
(1815-
1864)

$$\begin{aligned}
1 + 1 &= 1 & 1 \times 1 &= 1 \\
1 + 0 &= 1 & 1 \times 0 &= 1 \\
0 + 1 &= 1 & 0 \times 1 &= 1 \\
0 + 0 &= 0 & 0 \times 0 &= 0
\end{aligned} \tag{3}$$

Si x est un élément de K ($x = 1$ ou $x = 0$), alors il existe deux formules caractéristiques de cette algèbre :

$$x + x = x \tag{4}$$

et

$$x \times x = x \tag{5}$$

On désigne par $\bar{x}$ le complémentaire de x (si $x = 1$ et $\bar{x} = 0$; si $x = 0$ et $\bar{x} = 1$). On constate que :

$$x + \bar{x} = 1 \tag{6}$$

et

$$x \times \bar{x} = 0 \tag{7}$$

Un algèbre de G. Boole (ou anneau de G. Boole) est un ensemble ordonné $\mathcal{B}$ ayant un plus grand élément 1, un plus petit élément 0, avec $0 \neq 1$, et tel que :

- deux éléments quelconque x, y de $\mathcal{B}$ ont une borne inférieure, notée $x \cap y$ ou $\inf(x, y)$, et une borne supérieure notée $x \cup y$ ou $\sup(x, y)$. De plus, $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$ quels que soient x, y, z dans $\mathcal{B}$;
- pour tout élément x de $\mathcal{B}$, il existe $x' \in \mathcal{B}$ tel que $x \cap x' = 0$ et $x \cup x' = 1$.

Un tel x' est appelé **complémentaire** de x , noté x^c .

Remarque 1. Chaque élément x de $\mathcal{B}$ possède un seul complémentaire.

Remarque 2. Un élément $a \neq 0$ de $\mathcal{B}$ est appelé **atome** si ses seuls minorants sont 0 et a .

Une algèbre de G. Boole est dite **complète** si toute partie X de $\mathcal{B}$ a une borne supérieure, notée $\sup(X)$ ou $\sup_{x \in X}$. Toute partie X de $\mathcal{B}$ a une borne inférieure, notée $\inf_{x \in X} x = (\sup_{x \in X} x^c)^c$.

- Si $X \subset \mathcal{B}$ et $a \in \mathcal{B}$, alors $a \cap \sup(X) = \sup_{x \in X} (a \cap x)$ et $a \cup \inf(X) = \inf_{x \in X} (a \cup x)$
- Si $X, Y \subset \mathcal{B}$, on a $\sup(X) \cap \sup(Y) = \sup\{x \cap y : x \in X, y \in Y\}$

Lemme. Soient $\mathcal{B}$ une algèbre de G. Boole complète, et $(a_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{B}$, alors il existe une famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{B}$ deux à deux disjoints ($i \neq j \Rightarrow b_i \cap b_j = 0$), telle que $b_i \leq a_i$ pour tout $i \in I$, et $\sup_{i \in I} a_i = \sup_{i \in I} b_i$.

1 Application à l'électricité

Si un circuit électrique comprend un interrupteur A, on peut faire correspondre à A une variable a dite **variable booléenne**, telle que :

- $a = 1$ si A est fermé ;
- $a = 0$ si A est ouvert.

Si un circuit comprend deux interrupteurs A et B, alors il leur correspond des variables a et b . Il correspond au circuit une fonction $f(a, b)$ que l'on peut déterminer.

- A et B sont en dérivation (Fig. 1).

$$f(a, b) = a + b \quad (8)$$

- Le courant passe si l'un au moins des interrupteurs est fermé, c'est-à-dire si

$$a + b = 1 \quad (9)$$

- Si les deux interrupteurs sont ouverts, alors $a = 0$, $b = 0$ et $a + b = 0$.
Le circuit est ouvert.

- A et B sont en série (Fig. 2).

$$f(a, b) = a \times b \quad (10)$$

- Le courant passe si et seulement si $a = b = 1$ et $a \times b = 1$.
- La fonction $f(a, b)$ prend la valeur 1 si le courant passe (circuit fermé), et la valeur 0 si le courant ne passe pas (circuit ouvert).
- Dans ce cas général où le circuit comprend plusieurs interrupteurs A, B, C, D, ..., affectés des coefficients (ou variables) $a, b, c, d, \dots$, appelée **fonction de structure** (ou fonction booléenne) $f(a, b, c, d, \dots)$ à valeurs dans K . Si $f = 1$, alors le circuit est fermé, tandis que si $f = 0$, alors il est ouvert.

Au circuit à quatre interrupteurs A, B, C, D (Fig. 3), correspond la fonction :

$$f(a, b, c, d) = (a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd \quad (11)$$

$f = 1$, si, par exemple, $a = 1$ et $d = 1$, le circuit est alors fermé.

À toute variable a de K correspond la valeur complémentaire (ou inverse) $\bar{a}$, qui se lit a barré.

Si $a = 1$ et $\bar{a} = 0$; si $a = 0$ et $\bar{a} = 1$, alors :

$$\forall a \in K, a + \bar{a} = 1 \quad (12)$$

et

$$\forall a \in K, a \times \bar{a} = 0 \quad (13)$$

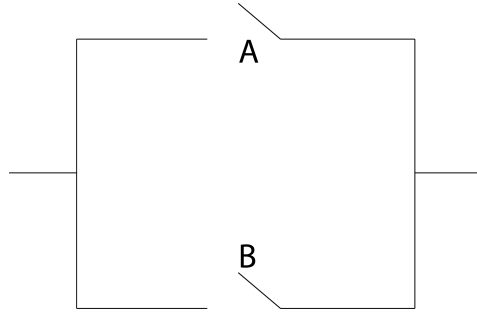


FIGURE 1 – Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en parallèle



FIGURE 2 – Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en série

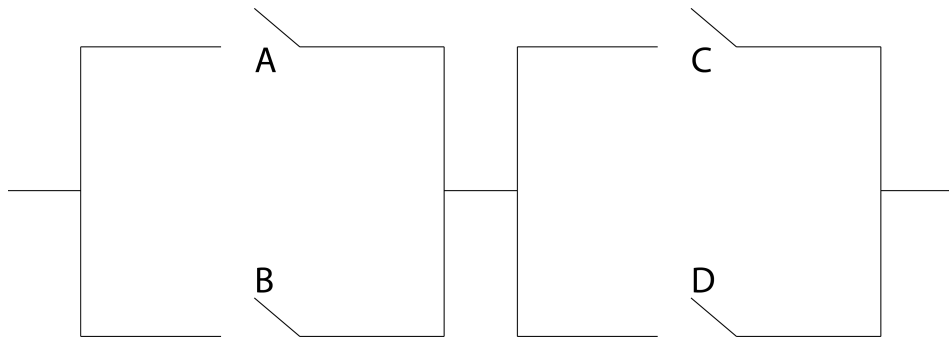


FIGURE 3 – Algèbre de Boole de deux paires de deux interrupteurs branchés en parallèle entre eux et en série entre elles

2 Propriétés de la fonction booléenne $f(a, b, c, \dots)$

On vérifie les formules suivantes :

$$\begin{aligned}
 a \times (a \times b) &= a \times b \\
 a + (a + b) &= a + b \\
 a \times (a + b) &= a \\
 a \times (a + a) &= a \\
 a \times (b + c) &= a \times b + a \times c \\
 (a + b)(a + c) &= a + b \times c
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

Toute fonction booléenne $f(a, b, c, \dots)$ vérifie la formule :

$$f(a, b, c, \dots) = af(1, b, c, \dots) + \bar{a}f(0, b, c, \dots) \tag{15}$$

Les deux membres sont égaux à $f(1, b, c, \dots)$ pour $a = 1$ et $f(0, b, c, \dots)$ pour $a = 0$ et $\bar{a} = 1$.

2cm

On trouvera des applications de l'algèbre de G. Boole dans l'étude des télécommunications, des circuits à relais, et dans l'étude logique des circuits électriques.

Table des figures

1	Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en parallèle . . .	4
2	Algèbre de Boole de deux interrupteurs branchés en série	4
3	Algèbre de Boole de deux paires de deux interrupteurs branchés en parallèle entre eux et en série entre elles	4

Liste des tableaux

Table des matières

1	Application à l'électricité	3
2	Propriétés de la fonction booléenne $f(a, b, c, \dots)$	4